INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

Fundamentos de Cálculo Diferencial

Criterio de la Primera Derivada, Reglas de Referencia y Aplicación Práctica.

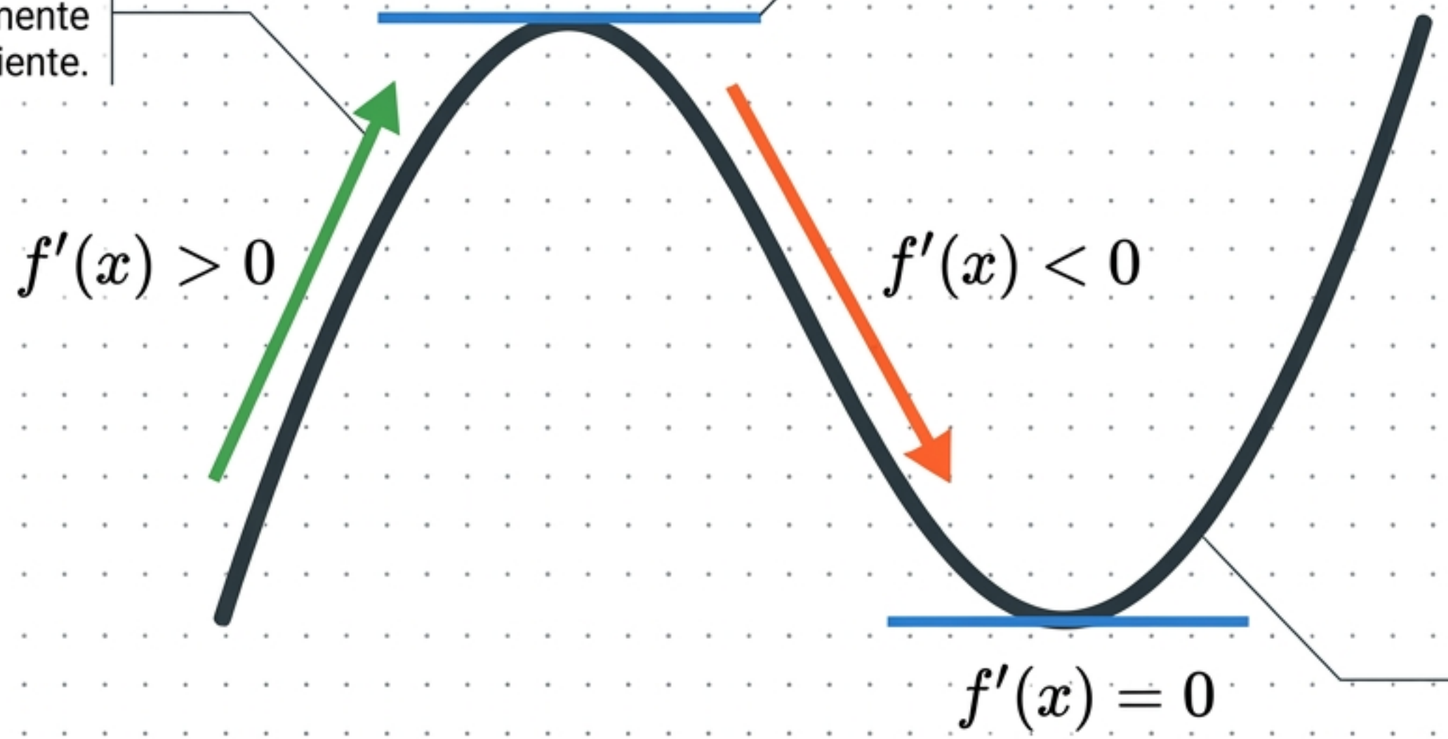
PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

El Criterio de la Primera Derivada

Derivada positiva:
La función es estrictamente creciente.

Derivada cero:
Puntos críticos (posibles mínimos o máximos).



Derivada negativa:
La función es estrictamente decreciente.

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica del Comportamiento

Signo de f ′(x)	Interpretación Geométrica	Comportamiento
$f'(x) > 0$	La curva asciende de izquierda a derecha	
$f'(x) = 0$	La curva se aplana (Tangente horizontal)	
$f'(x) < 0$	La curva desciende de izquierda a derecha	

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA



Para analizar la topología de una curva, primero necesitamos las reglas matemáticas para derivarla.

Conoce tu kit de herramientas operacionales.

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NACIONAL LOPERENA

Reglas Base y Operacionales

Fundamentos

Regla de la Constante:

$$\frac{d}{dx}(C) = 0$$

Regla de la Potencia:

$$\frac{d}{dx}(cx^n) = ncx^{n-1}$$

Operaciones

Suma: $h(x) = f(x) + g(x) \rightarrow h'(x) = f'(x) + g'(x)$

Producto: $h(x) = f(x) \cdot g(x) \rightarrow h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

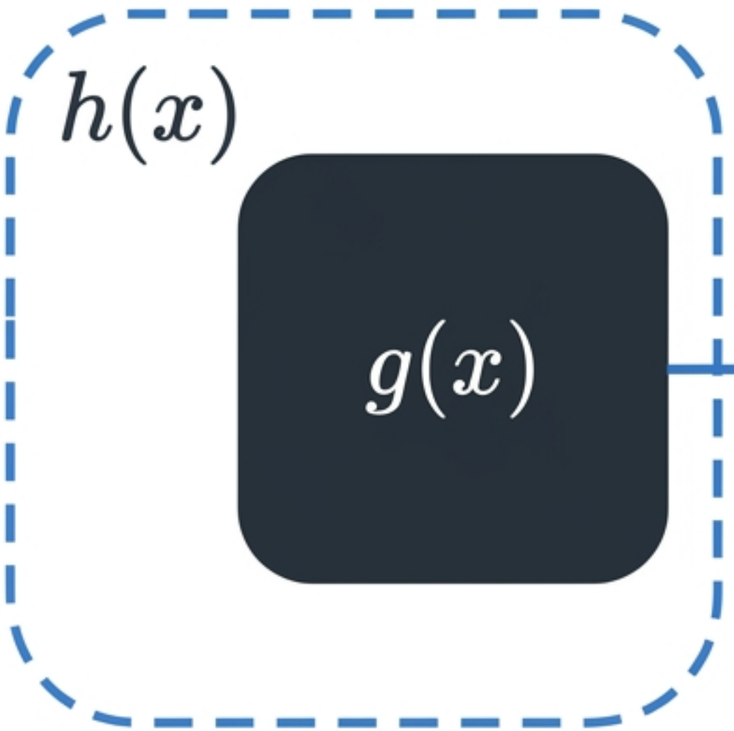
Cociente: $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NACIONAL LOPERENA

La Regla de la Cadena (Funciones Anidadas)



$$h(g(x)) \rightarrow h'(g(x)) \cdot g'(x)$$

Derivada de la función externa (evaluada en la interna) multiplicada por la derivada de la función interna.

PROFESOR
JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

Matriz de Derivación Trigonométrica

$$\frac{d}{dx}(\text{Sen}(x)) = \text{Cos}(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\text{Cos}(x)) = -\text{Sen}(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\tan(x)) = \text{Sec}^2(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\text{Cot}(x)) = -\text{Csc}^2(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\text{Sec}(x)) = \text{Sec}(x)\tan(x)$$

$$\frac{d}{dx}(\text{Csc}(x)) = -\text{Csc}(x)\text{Cot}(x)$$

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NACIONAL LOPERENA

Funciones Exponenciales y Logarítmicas

Base General (a)	Base Natural (e)
Exponencial	Exponencial
$$\frac{d}{dx}\left(a^x\right) = a^x \ln a$$	$$\frac{d}{dx}\left(e^x\right) = e^x$$
Logarítmica	Logarítmica
$$\frac{d}{dx}\left(\log_a x\right) = \frac{1}{x \ln a}$$	$$\frac{d}{dx}\left(\ln x\right) = \frac{1}{x}$$

Nota: La base natural e simplifica la ecuación ya que ln(e) = 1.

PROFESOR JAIRSINIO
MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NACIONAL LOPERENA

FASE DE APLICACIÓN

El Reto Analítico

Halla los mínimos y máximos relativos e intervalos de crecimiento y decrecimiento.

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 1$$

PROFESOR
JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

Paso 1: Derivación de la Función

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 1$$

$$f'(x) = \frac{3x^2}{3} - \frac{2x}{2} - 6(1) + 0$$

$$f'(x) = \frac{3x^2}{3} - \frac{2x}{2} - 6(1) + 0$$

$$f'(x) = x^2 - x - 6$$

Gemini Notebook

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NACIONAL LOPERENA

Paso 2: Búsqueda de Puntos Críticos

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Buscamos dónde la pendiente es cero (tangente horizontal).

$$(x-3)(x+2) = 0$$

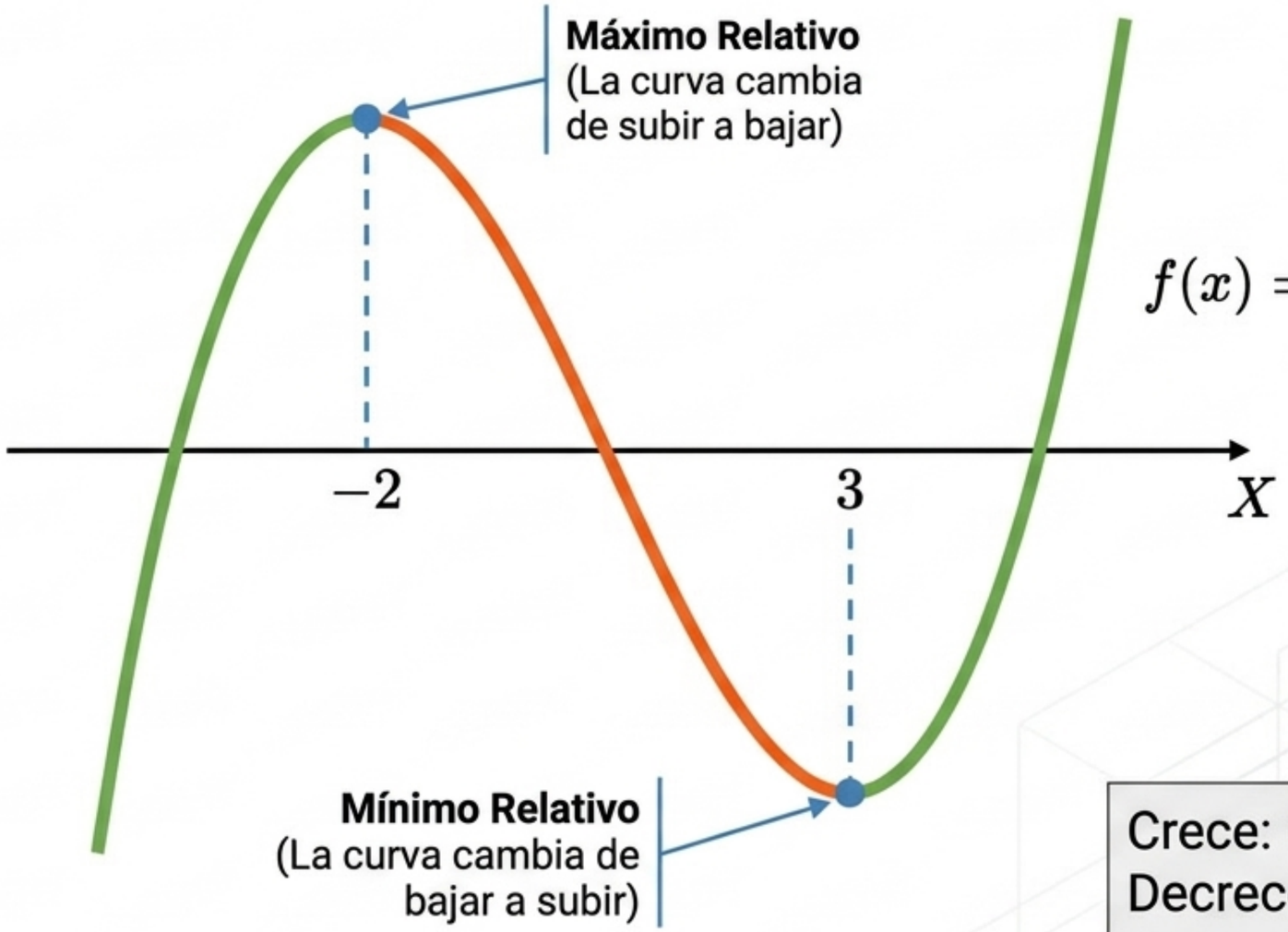
$$x - 3 = 0 \rightarrow \boxed{x = 3} \qquad x + 2 = 0 \rightarrow \boxed{x = -2}$$

PROFESOR
JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
NACIONAL LOPERENA

Síntesis: El Comportamiento de la Curva



$$f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 1$$

Crece: $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$
Decrece: $(-2, 3)$

PROFESOR
JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook